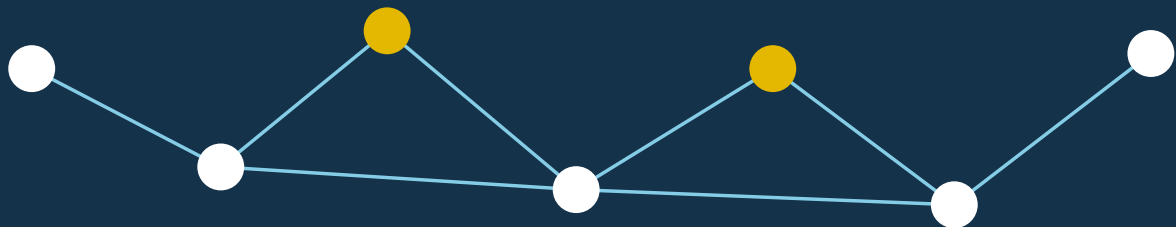


Traffic Analyzer v1.15.0

Análise de tráfego, topologia e saúde de redes Meshtastic via MeshMonitor

Por Alex, PT2VHF

Nesta versão: Saúde da Rede, Detecção de Anomalias, tempo amigável desde o último tráfego e atualização direta pelo GitHub.



1. Visão geral

O Traffic Analyzer é uma aplicação complementar ao MeshMonitor. Ele não abre diretamente a interface serial/TCP do rádio: consome a API do MeshMonitor, agrega traceroutes, acompanha pacotes, mantém um arquivo SQLite e apresenta uma interface web para diagnóstico.

- MeshMonitor continua sendo a fonte de verdade e o coletor de pacotes.
- O histórico persistente permanece em `/var/lib/traffic-analyzer/traffic.db`.
- O token da API permanece apenas no processo servidor e não é enviado ao navegador.
- As novas análises de saúde e anomalias são heurísticas e devem ser interpretadas com contexto RF.

Arquitetura

Meshtastic	MeshMonitor	Traffic Analyzer	Interface web
Rádio / malha	API v1 + traceroutes	topology.json + traffic.db	Mapa Tráfego Saúde Anomalias

Os endpoints `/api/network-health` e `/api/anomalies` já estruturam dados que poderão ser reutilizados no futuro relatório PDF operacional.

V1.15.0

2. Novas abas superiores

A barra superior passa a ter cinco áreas principais: Mapa, Tráfego, Saúde da Rede, Anomalias e Configurações.

Aba	Objetivo
Mapa	Topologia, atividade, traceroutes animados e detalhes dos nós.
Tráfego	Pacotes ao vivo, filtros, payload amigável e histórico.
Saúde da Rede	Indicadores consolidados para avaliar atividade e alcance observado.
Anomalias	Ocorrências heurísticas que priorizam pontos para investigação.
Configurações	Mapa base, filtros, sons, animações e preferências locais.

A troca de abas não interrompe a coleta do arquivo de tráfego. Os painéis consultam dados locais do Traffic Analyzer e podem ser atualizados manualmente.

3. Painel Saúde da Rede

O painel Saúde da Rede resume o estado observado sem exigir leitura manual da tabela de pacotes. Os números são calculados a partir do arquivo persistente e da topologia mais recente.

Indicador	Interpretação
Nós ativos - 2 h	Nós com timestamp confiável dentro das últimas 2 horas.
Nós ativos - 24 h	Nós observados nas últimas 24 horas.
Pacotes - 24 h	Quantidade arquivada, com separação RX/TX.
Enlaces observados	Adjacências derivadas dos traceroutes carregados.
Traceroutes	Quantidade de registros disponíveis na topologia.
Com ida e volta	Percentual de traceroutes com os dois sentidos observados.
Média / mediana de hops	Número de segmentos por perna de traceroute.
Sem registro	Nós conhecidos sem timestamp confiável de tráfego.

A seção Atividade dos últimos 7 dias apresenta uma série diária de pacotes. A tabela Nós que merecem atenção lista nós sem tráfego nas últimas 24 horas e mostra último tráfego, tempo sem ouvir, pacotes em 7 dias e SNR médio quando disponível.

Importante: um nó silencioso pode simplesmente estar desligado, fora de alcance, com duty cycle baixo ou sem gerar tráfego. O painel não classifica silêncio isolado como defeito.

DIAGNÓSTICO

4. Painel Detecção de Anomalias

A nova aba Anomalias aplica regras objetivas sobre o histórico. O objetivo é destacar mudanças que merecem investigação, não substituir análise RF.

Heurística	Regra inicial	Severidade
Nó silencioso	Mais de 24 h sem tráfego	Atenção
Nó silencioso prolongado	Mais de 7 dias sem tráfego	Crítica
Queda de SNR	Média das últimas 24 h pelo menos 4 dB pior que as 24 h anteriores, com amostras históricas	Atenção
Mudança de hops	Traceroute mais recente difere em 2 ou mais hops da mediana recente	Atenção
Traceroute assimétrico	A observação mais recente contém apenas ida ou apenas volta	Informativa

Para SNR, a comparação usa eventos observados nos enlaces derivados de traceroutes. Para mudança de hops, a mediana histórica reduz a sensibilidade a uma única rota antiga. As regras podem ser refinadas nas próximas versões com base no comportamento real da malha.

MAPA

5. Situação do tráfego no popup do nó

Ao clicar em um nó, a última linha do popup continua exibindo a faixa de atividade por cor e agora acrescenta o tempo amigável desde a última observação.

Exemplo	Exibição
Recente	Situação: Tráfego nas últimas 2 h - ouvido há 39 minutos
Intermediário	Situação: Tráfego entre 2 e 24 h - ouvido há 2 horas e 21 minutos
Antigo	Situação: Tráfego há mais de 24 h - ouvido há 1 dia e 6 horas

A cor do nó permanece: verde até 2 h, laranja entre 2 e 24 h, vermelho acima de 24 h e cinza sem timestamp confiável.

INSTALAÇÃO

6. Atualização direta pelo GitHub

A v1.15.0 instala o comando **traffic-analyzer-update**. Em um repositório público, o servidor pode baixar a branch main diretamente por HTTPS, sem copiar ZIP manualmente.

```
sudo traffic-analyzer-update
```

- Se o checkout ainda não existir, o comando faz clone em **/opt/traffic-analyzer-source**.
- Se já existir, executa fetch, reset para origin/main e limpeza de arquivos não versionados no checkout de código.
- Em seguida executa o install.sh da versão obtida.
- Configuração e histórico continuam fora do checkout, em /etc e /var/lib/traffic-analyzer.

O ZIP continua disponível como caminho alternativo e de contingência. O comando de atualização exige o cliente git instalado no servidor.

API LOCAL

7. Endpoints e integração futura

Endpoint	Conteúdo
/api/network-health	Indicadores de nós, pacotes, enlaces, traceroutes, hops, atividade diária e nós que merecem atenção.
/api/anomalies	Lista normalizada de anomalias com severidade, tipo, assunto, mensagem, evidência e timestamp.
/api/archive/status	Estado do arquivo SQLite e sincronização.
/api/archive/stats	Estatísticas de tráfego filtráveis.
/api/archive/nodes	Atividade agregada por nó.
/api/archive/links	Atividade agregada origem-destino.
/api/archive/dump	Dump completo do histórico em traffic.json dentro de ZIP.

Esses endpoints locais permitem que o próximo módulo de relatório gere um PDF mais estruturado sem depender diretamente do esquema interno do SQLite.

SEGURANÇA

8. Privacidade e dados persistentes

O pacote de distribuição contém apenas código, arquivos de exemplo, unidades systemd e documentação. Tokens e dados operacionais não devem ser versionados.

Local	Conteúdo
/etc/traffic-analyzer.env	Token do MeshMonitor, source ID e parâmetros de coleta.

Local	Conteúdo
/etc/traffic-analyzer-map.env	Parâmetros da interface web.
/var/lib/traffic-analyzer/traffic.db	Histórico persistente de pacotes sanitizados.
/var/lib/traffic-analyzer/topology.json	Topologia observada.
/var/lib/traffic-analyzer/state.json	Estado do processo de descoberta e cooldown.

Mensagens diretas TEXT_MESSAGE_APP continuam com conteúdo oculto antes de serem persistidas. Broadcasts podem preservar payload porque são conteúdo público do canal.

OPERAÇÃO

9. Validação e diagnóstico

Após instalar ou atualizar, verifique os dois serviços e os endpoints de saúde.

```
systemctl status traffic-analyzer.timer --no-pager systemctl status traffic-analyzer-map.service
--no-pager curl -s http://127.0.0.1:8788/health curl -s http://127.0.0.1:8788/api/network-health
curl -s http://127.0.0.1:8788/api/anomalies
```

Logs úteis:

```
journalctl -u traffic-analyzer.service -n 100 --no-pager journalctl -u traffic-analyzer-map.service
-n 100 --no-pager
```

Se a aba Saúde abrir sem dados, confirme se traffic.db já possui pacotes e se topology.json foi gerado. Se Anomalias estiver vazia, isso pode significar apenas que nenhuma regra foi acionada.

10. Changelog

Versão	Mudanças principais
1.15.0	Novas abas Saúde da Rede e Anomalias; endpoints <code>/api/network-health</code> e <code>/api/anomalies</code> ; tempo amigável no popup do nó; atualizações de segurança.
1.14.0	OSM como mapa padrão; remoção do recurso de apagar nós; cabeçalho simplificado; painel de distâncias de traceroute; título de aba para o mapa.
1.13.x	Evolução do painel de traceroute e refinamentos preparatórios.
1.12.0	Cores do nó por idade do tráfego e remoção de firmware.
1.9 a 1.11	Arquivo SQLite, dump JSON, visualização amigável dos payloads e dados técnicos.
1.0 a 1.8	Descoberta de rotas, mapa, heatmap, animações, tráfego e fluxo NodeInfo.

Projeto: github.com/alexpmr/traffic-analyzer

Por Alex, PT2VHF